Cheatsheet: Interaktiv kode med Pyodide

Kør Python direkte i browseren

1 – Installer og slå til

> ⚠ Interaktivt kun i HTML
>
> At køre og ændre kode virker kun i **HTML** (`format: html`), altså i websteder og bøger. I PDF eller Word vises den samme kode som almindelig kode, der ikke kan køres. Kode, der skal virke overalt, er beskrevet i cheatsheetet Opgaveark.

`pyodide-interaktiv` er en omarbejdning af `coatless-quarto/pyodide` med rigtig `input()`, animationer, en stopknap og AI-feedback. Den installeres som enhver anden udvidelse:

Liste 1 `Terminal`

```
quarto add Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
```

Slå den til i sidens YAML-hoved:

```yaml
---
title: "My Page"
format: html
filters:
  - Erasmus-CTM/pyodide-interaktiv
---
```

2 – Skriv interaktive celler

I stedet for en almindelig kodeblok skriver du `{pyodide-python}`:

````
```{pyodide-python}
x = [1, 2, 3, 4, 5]
print(sum(x))
```
````

De studerende kan ændre koden direkte i browseren og køre den med knappen **Kør koden** (eller `Shift + Enter`) uden at installere noget.

Kontrollér: kør `quarto preview`. Cellen vises med en række knapper. Ved første klik på **Kør koden** indlæses Python, det tager nogle sekunder.

> Hellere opgaver med kontrol?
>
> `py-exercise` giver kodeblokke med skjulte automatiske test, `math-exercise` kontrollerer symbolske og numeriske svar med SymPy. Begge installeres på samme måde (`quarto add Erasmus-CTM/py-exercise`, `quarto add Erasmus-CTM/math-exercise`). Eksempler finder du på eksempelsiden i denne vejledning.

3 – Hvad pyodide-interaktiv giver dig

Python kører i en **Web Worker**, altså ved siden af siden i stedet for i den. Det betyder:

Funktion	Hvad det betyder
Rigtig `input()`	En celle kan stoppe og vente på input, mens siden kan bruges
Animationer	En `FuncAnimation` fra Matplotlib vises som en afspiller
Ufarlige uendelige løkker	En `while True:` ved en fejl låser ikke siden, **Stop** afbryder
AI-feedback	Hver celle har knappen **Feedback** (skal sættes op først), hintene bliver mere konkrete for hvert klik
Siden reagerer	Lange beregninger fryser ikke siden
Delte variabler	Alle celler på en side hører til én Python-session. En senere celle kan bruge det, en tidligere har defineret eller importeret, når den tidligere er kørt

`input()` og delte variabler kan du prøve på siden Kode og animationen på siden Visualiseringer i eksempelsiden.

Udførligt: Interaktiv kode med Pyodide